ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2015. május 14.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (6 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. E
2. D
3. C
4. D
5. A
6. D

2. Esettanulmány (8 pont)

a) $7s^2 7p^3$ ***1 pont***
b) Ekabizmutnak. ***1 pont***
c) Azonos rendszámú (vagy protonszámú), de különböző tömegszámú (vagy neutronszámú) atomok. ***1 pont***
d) 95 protont, 95 elektront, 146 neutront ***1 pont***
e) Mert míg az atommagot összetartó magerők rövid hatótávolságúak, addig a taszító elektromos erők messzire hatnak és összeadódnak. ***1 pont***
f) A hidrogénatom. ***1 pont***
Magjában egyetlen proton található. ***1 pont***
g) Pl. nagy rendszámú (tömegszámú, relatív atomtömegű) ***1 pont***

3. Elemző feladat (11 pont)

a) C: metanal, **D**: etin, **E**: metanol
(2 helyes válasz megadása 1 pont) ***2 pont***
b) A, B, C, D *(csak teljes betűsor esetén 1 pont)* ***1 pont***
c) (A), **B**, **D** *(csak teljes betűsor esetén 1 pont)* ***1 pont***
d) E, **F** *(csak teljes betűsor esetén 1 pont)* ***1 pont***
e) A, a CO helyes szerkezeti képlete *(csak teljes betűsor esetén 1 pont)* ***1 pont***
f) D, **E** *(csak teljes betűsor esetén 1 pont)* ***1 pont***
$2\ CH_3OH + 2\ Na = 2\ CH_3CH_2ONa + H_2$
vagy $C_2H_2 + 2\ Na = Na_2C_2 + H_2$ ***1 pont***
g) $HCHO + 4\ Ag^+ + 4\ OH^- = CO_2 + 4\ Ag + 3\ H_2O$ ***2 pont***
h) $CO_2 + 2\ NaOH = Na_2CO_3 + H_2O$ ***1 pont***

4. Táblázatos feladat (14 pont)

1. Benzol helyes konstitúciós képlete ***1 pont***
2. Fenol helyes konstitúciós képlete ***1 pont***
3. Piridin helyes konstitúciós képlete ***1 pont***

4. Folyadék
5. Szilárd
6. Folyadék
7. Diszperziós kölcsönhatás
8. Hidrogénkötés
9. Dipól-dipól kölcsönhatás
10. Rossz
11. Korlátozott
12. Korlátlan
13. Nincs reakció

14. $C_6H_5OH + H_2O \rightleftharpoons C_6H_5O^- + H_3O^+$ ***1 pont***
15. $C_5H_5N + H_2O \rightleftharpoons C_5H_5NH^+ + OH^-$ ***1 pont***
16. $C_5H_5N + Br_2 = C_5H_4BrN + HBr$ ***1 pont***
Fe-katalizátor, 100 - 300 °C ***1 pont***
3-brómpiridin ***1 pont***
17. Pl. rákkeltő
18. Pl. baktériumölő (műanyaggyártás, fertőtlenítés)
19. Pl. vitamin tartalmazza a vázát (denaturált szesz)
4-13. és 17-19. válaszok közül bármely két helyes válasz 1 pont, de összesen ***6 pont***

5. Kísérletelemző feladat (14 pont)

a) Grafit ***1 pont***
b) Kalcium-karbid ***1 pont***
$CaC_2 + 2\ H_2O = Ca(OH)_2 + C_2H_2$
(Ez a pont akkor is megadható, ha máshol szerepel az egyenlet!) ***1 pont***
c) Réz(II)-oxid ***1 pont***
$CuO + 2\ HCl = CuCl_2 + H_2O$
(Ez a pont akkor is adható, ha máshol szerepel az egyenlet!) ***1 pont***
Sötétkék (intenzív kék) színű oldat keletkezett ***1 pont***
$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ ***1 pont***
d) Cink ***1 pont***
C) ***1 pont***
e) Vas(II)-szulfid ***1 pont***
$FeS + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2S$
(Ez a pont akkor is adható, ha máshol szerepel az egyenlet!) ***1 pont***
A Lugol-oldat halványabb színű lesz, és az oldatban halványsárga csapadék jelenik meg. ***1 pont***
$H_2S + I_2 = S + 2\ HI$ ***1 pont***
$Fe(OH)_2$, zöld (halványzöld, piszkoszöld) *(csak együtt:)* ***1 pont***

6. Számítási feladat (9 pont)

a) $K_2Cr_2O_7 + 3\ NaNO_2 + 4\ H_2SO_4 = Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + 3\ NaNO_3 + 4\ H_2O$ ***1 pont***
$3\ N^{+3} \rightarrow 3\ N^{+5}$ ***1 pont***
$2\ Cr^{+6} \rightarrow 2\ Cr^{+3}$ ***1 pont***
b) $n(K_2Cr_2O_7) = 5\ cm^3 \cdot 0{,}02\ mmol/cm^3 = 0{,}100\ mmol$ ***1 pont***
$n(NaNO_2) = 0{,}1 \cdot 3 \cdot (100 : 20) = 1{,}50\ mmol$ ***1 pont***
$m(NaNO_2) = 0{,}0015\ mol \cdot 69\ g/mol = 0{,}1035\ g$ ***1 pont***
$n(NaCl) = (10{,}64\text{-}0{,}1035)\ g : 58{,}5\ g/mol = 0{,}180\ mol$ ***1 pont***
$n(NaNO_2) : n(NaCl) = 1{,}5 : 180 =$ ***1,00 : 120*** ***1 pont***
A pácsó ***nem felel*** meg az előírásoknak! ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (14 pont)

a) $C_6H_{14} \rightleftharpoons C_6H_6 + 4\ H_2$ ***1 pont***
b) $n(C_6H_{14}) = 387\ g : 86{,}0\ g/mol = 4{,}50\ mol$
$c(C_6H_{14}) = 4{,}52\ mol : 10{,}0\ dm^3 = 0{,}450\ mol/dm^3$ ***1 pont***
A 80,0%-os átalakulás miatt az egyensúlyi koncentrációk:
$[C_6H_{14}] = 0{,}2 \cdot 0{,}450 = 0{,}0900\ mol/dm^3$ ***1 pont***
$[C_6H_6] = 0{,}8 \cdot 0{,}450 = 0{,}360\ mol/dm^3$
$[H_2] = 4 \cdot (0{,}8 \cdot 0{,}450) = 1{,}44\ mol/dm^3$ ***1 pont***
Az egyensúlyi állandó helyes kifejezése ***1 pont***
$K = (0{,}36 \cdot 1{,}44^4) : 0{,}09 =$ **17,2 (mol/dm^3)^4** ***1 pont***

c) A gáztörvény ismerete. ***1 pont***
$\sum c = 0{,}09 + 0{,}36 + 1{,}44 = 1{,}89$ mol/dm^3
$p = \sum c \cdot R \cdot T = 1{,}89$ mol/dm^3 · (8,314 J/mol·K) · 973 K = 15289 kPa = **15,3 MPa** ***2 pont***

d) Kiindulási x mol/dm^3 benzol koncentráció esetén az egyensúlyi koncentrációk:
$[C_6H_6] = 0{,}6 \cdot 0{,}450 + x = (0{,}270 + x)$ mol/dm^3 ***1 pont***
$[C_6H_{14}] = 0{,}4 \cdot 0{,}450 = 0{,}180$ mol/dm^3
$[H_2] = 4 \cdot (0{,}6 \cdot 0{,}450) = 1{,}08$ mol/dm^3 ***1 pont***
Az egyensúlyi állandóba behelyettesítve: $17{,}2 = [1{,}08^4 \cdot (0{,}27 + x)] : 0{,}18$ ***1 pont***
$x = 2{,}01$ mol/dm^3 ***1 pont***
$m(C_6H_6) = 10{,}0$ dm^3 · 2,01 mol/dm^3 · 78,0 g/mol = **$1{,}57 \cdot 10^3$ g** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási és elemző feladat (11 pont)

a) pl. 100,0 mol oldatban 4,500 mol klóralkánsav és 95,50 mol víz van.
$m(H_2O) = 95{,}50$ mol · 18,00 g/mol = 1719 g ***1 pont***
m(klóralkánsav) = 1719 g · (22,12 / 77,88) = 488,2 g ***1 pont***
M(klóralkánsav) = 488,2 g : 4,5 mol = **108,5 g/mol** ***1 pont***

b) 1 dm^3 = 1000 cm^3 oldatban 2,12 · 108,5 = 230 g oldott anyag van, az oldat tömege pedig 230 g : 0,2212 = 1040 g; ρ = 1040 g : 1000 cm^3 = **1,040 g/cm^3** ***2 pont***

c) A molekula tartalmaz klórt és egy karboxilcsoportot, ezért a maradék (108,5 – 35,5 – 45) = 28 g, 2 szénatomot és 4 hidrogénatomot tartalmaz, ezért a képlet: **$C_2H_4ClCOOH$** *(vagy a $C_nH_{2n}ClCOOH$ képletből számolva)* ***2 pont***
2-klórpropánsav ***1 pont***

d) Sav-bázis folyamatban (sóképzés): $CH_3CHClCOONa$ ***1 pont***
Eliminációval: $CH_2{=}CHCOOH$ ***1 pont***
Szubsztitúcióban: $CH_3CH(OH)COOH$ ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (11 pont)

Faraday-törvény ismerete *(vagy helyes használata)*: ***1 pont***
$Q = (19{,}3 \cdot 60)$ s · 5 A = 5790 C ***1 pont***
$n(e^-) = 5790$ C : 96500 C/mol = 0,06 mol ***1 pont***
m(fém) = 5,33 · 0,195 = 1,04 g ***1 pont***
M(fém) = 1,04 : (0,06/z) = 17,33z ahol z a fémion töltése ***2 pont***
z = 3-ra adódik megoldás, ekkor M = 52,0 g/mol, vagyis a fém a króm ***1 pont***
A kristályvizes só képlete: $CrCl_3 \cdot xH_2O$ ***1 pont***
$M(CrCl_3 \cdot xH_2O) = 52 : 0{,}195 = 266{,}7$ g/mol ***1 pont***
A kristályvíz meghatározása: $266{,}7 = 52 + 3 \cdot 35{,}5 + 18x$, $x = 6$ ***1 pont***
A képlet: **$CrCl_3 \cdot 6H_2O$** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosság:
6. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
7. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények
8. Számítási és elemző feladat: 4 értékes jegy pontossággal megadott végeredmények